

Romain Jacquet

BTS SIO 1

Nathan Martins

09/03/2026

Compte rendu TP 06 - Keylogger

Sommaire

Introduction.....	1
1. Trouver la définition de keylogger.....	2
2. Etablir un tableau comparatif des différents keyloggers existants, gratuits ou payants.....	2
3. Test de powered_keylogger.exe sous Windows XP.....	2
4. Vous êtes stagiaire en cyber-sécurité dans la société KL. Votre supérieur vous demande réaliser les tâches suivantes :.....	6
a) Note de service — La légalité des keyloggers en entreprise.....	6
b) Les conséquences d'une utilisation illégale.....	8
c) Test de Spyrix Free Keylogger sous Windows 10.....	8
d) Les extensions de navigateur qui font office de keylogger.....	11
Conclusion.....	12

Introduction

Dans ce TP, nous avons étudié les keyloggers, des logiciels qui enregistrent ce que l'on tape sur un clavier. Le but était de comprendre comment ils fonctionnent, de comparer quelques outils et de faire des tests dans des machines virtuelles. Nous avons aussi regardé ce que dit la loi sur leur utilisation en entreprise.

1. Trouver la définition de keylogger.

Un keylogger est un "enregistreur de touches". Autrement dit, c'est un spyware (logiciel espion) capable de détecter les frappes sur le clavier de votre ordinateur et de mémoriser les données que vous entrez. Le tout, sans que vous vous doutiez qu'il y a une faille de sécurité. Il permet donc à des cybercriminels d'accéder à des informations sensibles. Cela leur permet, par exemple, de mettre à jour vos identifiants et codes d'accès sur vos comptes privés ou professionnels.

2. Etablir un tableau comparatif des différents keyloggers existants, gratuits ou payants

Ensuite, on a fait des recherches pour trouver les keyloggers les plus connus, qu'ils soient gratuits ou payants. On a essayé de couvrir des profils différents : des outils simples pour des particuliers, et des solutions plus avancées pour des entreprises ou des parents.

Logiciel	Prix	Ce qu'il fait	Pour qui ?
Revealer Keylogger	Gratuit / payant	Enregistre toutes les frappes. Version payante : envoi de captures d'écran par e-mail.	Particuliers, familles
Spyrix Free Keylogger	Gratuit / payant	Enregistre les frappes et permet de consulter les logs à distance via un navigateur web.	Parents, petites entreprises
KidLogger	Gratuit (limité)	Surveille le temps d'écran, l'historique web et la position GPS sur mobile.	Parents d'enfants
Actual Keylogger	Payant	Très discret : enregistre les frappes, les logiciels ouverts et les documents imprimés.	Entreprises, DSI
mSpy	Payant (abonnement)	Spécialisé mobile : lit les SMS, suit le GPS, surveille WhatsApp et Instagram.	Parents d'adolescents
Refog Keylogger	Payant (essai gratuit)	Enregistre les frappes et sites visités, prend des captures d'écran planifiées.	Entreprises, contrôle parental

Ce qu'on retient de ce tableau : plus on monte en gamme, plus les fonctionnalités sont avancées — surveillance mobile, suivi GPS, réseaux sociaux. Les outils gratuits restent basiques mais suffisants pour comprendre le principe. On remarque aussi que certains sont clairement ciblés vers le contrôle parental, ce qui montre que l'usage légal existe bel et bien.

3. Test de powered_keylogger.exe sous Windows XP

Pour cette question, on devait tester le fichier powered_keylogger.exe fourni en annexe du TP, sur une machine sous Windows XP. On a pris soin de faire ça dans un environnement

totalemment isolé, pour éviter que des données réelles ne soient capturées ou envoyées quelque part.

Comment on a préparé l'environnement

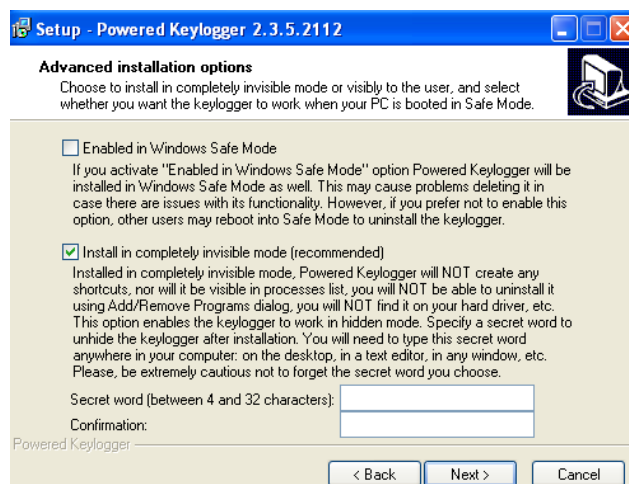
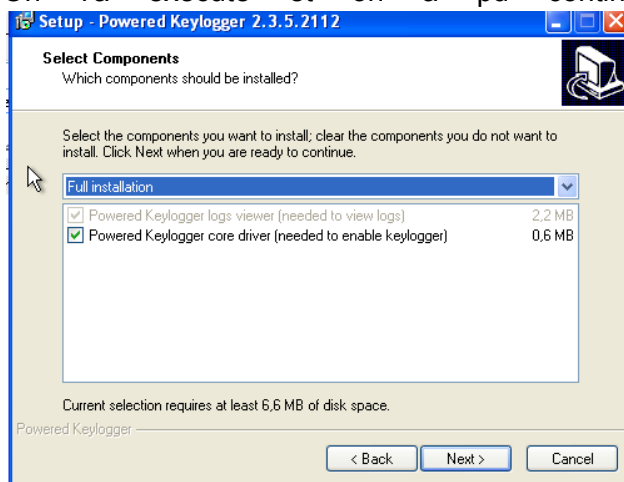
On a créé une machine virtuelle avec VMware et on y a installé Windows XP SP3. Avant toute chose, on a désactivé la carte réseau de la VM dans les paramètres VirtualBox — mode réseau coupé — pour s'assurer qu'aucune information ne pouvait sortir de la machine. On a ensuite transféré le fichier powered_keylogger.exe depuis la machine hôte vers la VM via le dossier partagé VirtualBox.

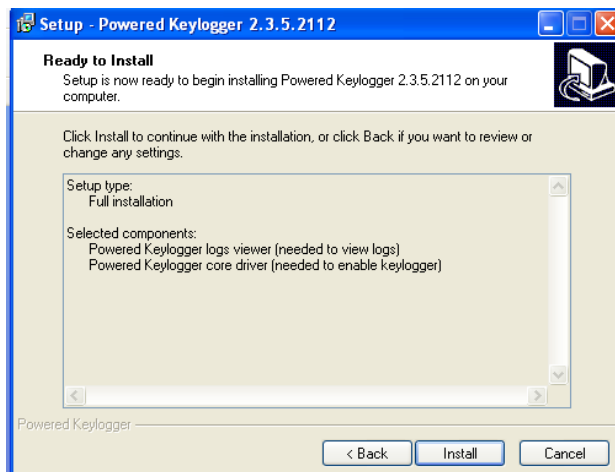
Ce qu'on a fait étape par étape

On a transformé notre .exe en iso via CDburner pour le transférer de notre machine hôte à notre VM .

On a copié powered_keylogger.exe sur le Bureau de Windows XP.

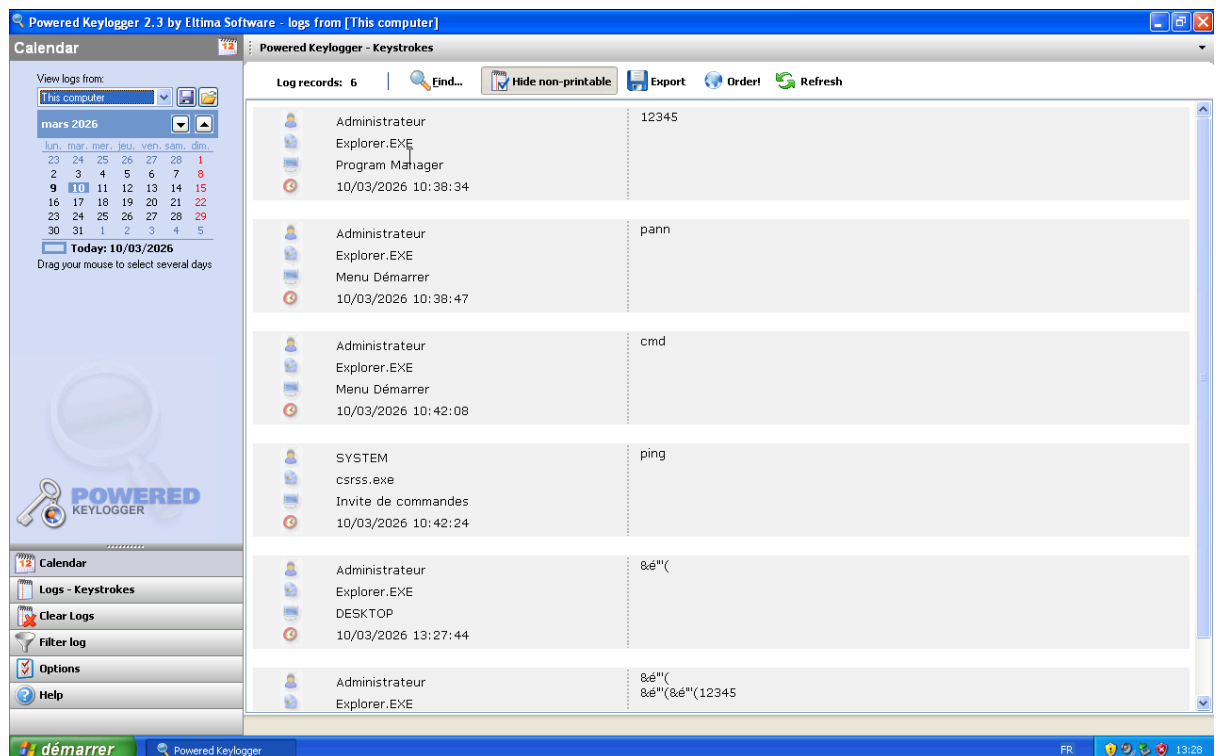
On l'a exécuté et on a pu continuer sur le setup pour l'installation





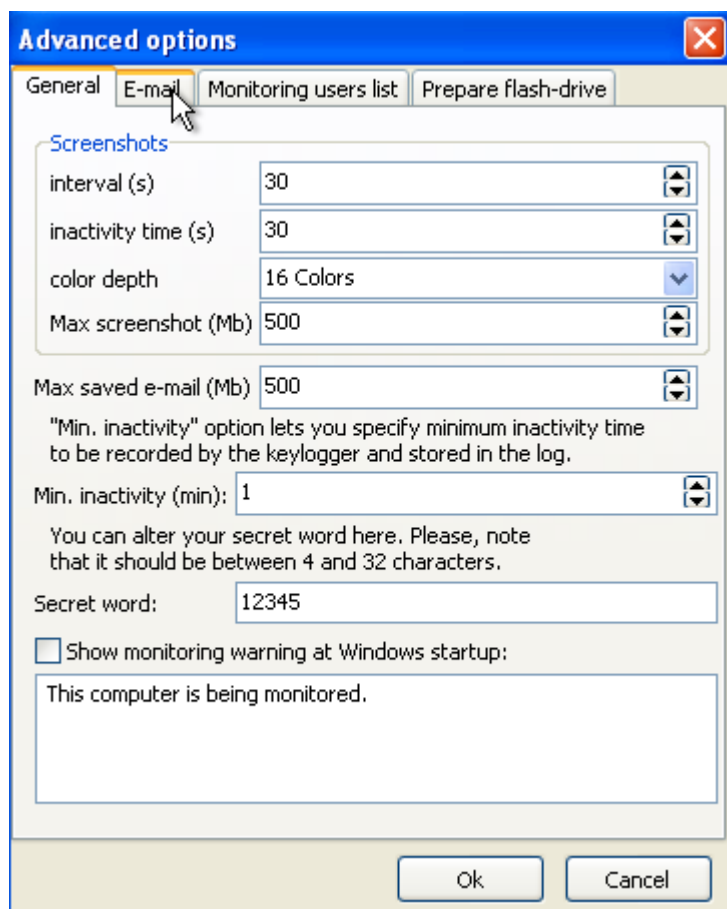
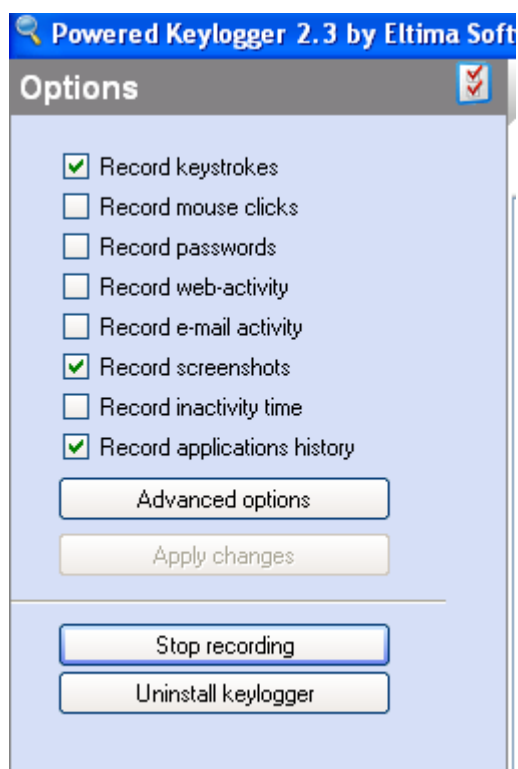
On a ensuite joué le rôle d'un utilisateur lambda : on a tapé un texte dans le Bloc-notes, Internet Explorer.

On a ensuite ouvert l'interface du keylogger — accessible via le raccourcis “secret words”



Malheureusement on à pas pu faire la vérification d'envoi d'email via serveur SMTP mais voici les paramètres :

Les paramètres sont fait pour enregistrer des screens toutes les 30 secondes , les touches , et les historique



Ce qu'on a observé

En ouvrant les logs, on a vu que le keylogger avait enregistré absolument tout ce qu'on avait tapé, avec à chaque fois le nom de l'application active et l'heure précise de la frappe. Même les fautes de frappe et les corrections apparaissaient. Et le plus marquant, c'est que l'antivirus de base de Windows XP n'a levé aucune alerte. Le logiciel était complètement invisible pour l'utilisateur.

4. Vous êtes stagiaire en cyber-sécurité dans la société KL. Votre supérieur vous demande réaliser les tâches suivantes :

Dans ce scénario, on est stagiaires en cybersécurité au sein de la société KL. Notre supérieur nous a confié quatre tâches distinctes autour des keyloggers. On les a traitées l'une après l'autre.

a) Note de service — La légalité des keyloggers en entreprise

Pour cette première tâche, notre supérieur nous a demandé de rédiger une note de service à destination de tout le personnel, pour expliquer clairement ce que la loi autorise ou non concernant les keyloggers. On a voulu que cette note soit lisible par tout le monde, pas seulement par des informaticiens.

SOCIÉTÉ KL — NOTE DE SERVICE

De : Romain Jacquet & Nathan Martins (stagiaires cybersécurité)

À : Ensemble du personnel de la société KL

Date : 09/03/2026

Objet : Utilisation des keyloggers en entreprise — cadre légal et interdictions

Notre supérieur nous a demandé de rédiger cette note à l'attention de tout le personnel. On a voulu la rendre la plus claire et la plus concrète possible, parce que c'est un sujet où une erreur peut avoir des conséquences très lourdes pour l'entreprise.

Pourquoi cette note ?

Un keylogger, c'est un logiciel qui enregistre tout ce qu'on tape au clavier. On pourrait croire que ça peut être utile pour surveiller des employés — par exemple pour vérifier qu'ils ne font pas fuiter des informations sensibles. En réalité, la loi est très stricte là-dessus, et dans la plupart des cas, c'est tout simplement interdit.

Ce que dit la loi

Trois grands textes encadrent l'usage des keyloggers en entreprise :

Le Code du travail : il protège la vie privée du salarié, même sur son lieu de travail et pendant ses heures de boulot.

Le Code pénal (articles 226-1 et suivants) : il sanctionne toute atteinte à la vie privée d'autrui, qu'on soit patron ou pas.

Le RGPD : il encadre strictement tout traitement de données personnelles, y compris la collecte de frappes clavier.

La CNIL est formelle : un keylogger est considéré comme une méthode de surveillance disproportionnée. En clair, même si l'intention de départ est légitime, la méthode ne l'est pas dans la grande majorité des situations.

Les rares cas où c'est toléré

Il existe des situations très particulières où un keylogger peut être autorisé — par exemple pour protéger des données ultra-sensibles dans un secteur critique. Mais même dans ces cas, plusieurs conditions doivent impérativement être respectées :

- Les représentants du personnel doivent être informés et consultés avant la mise en place.

- Les salariés concernés doivent être explicitement prévenus de l'existence du dispositif.

- Le traitement doit être déclaré dans le registre des activités de traitement RGPD de l'entreprise.

- La surveillance doit être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif.

Ce qui est strictement interdit

Peu importe la raison invoquée, il est formellement interdit d'utiliser un keylogger pour :

- Lire les messages personnels d'un employé — mails persos, WhatsApp, SMS, peu importe.

- Récupérer des mots de passe à des fins non autorisées.

- Surveiller en continu un salarié sans l'en informer et sans raison légitime déclarée.

- Collecter des données à l'insu des personnes concernées.

Si ces règles ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être très graves — voir la section suivante du compte rendu pour le détail des sanctions.

Romain Jacquet & Nathan Martins — Stagiaires Cybersécurité, Société KL, 09/03/2026

b) Les conséquences d'une utilisation illégale

Notre supérieur voulait qu'on illustre de façon claire et visuelle les sanctions encourues en cas d'utilisation illégale d'un keylogger. On a voulu que ça soit percutant, parce que les chiffres en jeu sont vraiment impressionnants.

Type de sanction	Ce que ça veut dire concrètement
Sanction pénale	Jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende pour atteinte à la vie privée (art. 226-1 Code pénal).
Amende CNIL / RGPD	Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise.
Preuves nulles	Les données collectées illégalement sont irrecevables devant un tribunal. Un licenciement basé dessus peut être annulé.
Domages et intérêts	L'employeur peut être condamné à indemniser le salarié victime de la surveillance illégale.

Ce qu'on retient surtout, c'est qu'on peut cumuler toutes ces sanctions en même temps : prison, amende CNIL, preuves nulles et dommages et intérêts. Et en plus de ça, si un licenciement a été prononcé sur la base de logs collectés illégalement, le tribunal peut l'annuler purement et simplement. Autrement dit, l'entreprise se retrouve à avoir tout risqué pour rien.

c) Test de Spyrix Free Keylogger sous Windows 10

Notre supérieur nous a proposé de tester un keylogger de notre choix sur une machine sous Windows 7 ou plus récent, en suivant six étapes précises. On a choisi Spyrix Free Keylogger, qu'on avait trouvé dans notre tableau comparatif. Voici exactement ce qu'on a fait.

Étape 1 — On a préparé un environnement isolé

On a créé une nouvelle machine virtuelle sous VirtualBox avec Windows 10. Première chose qu'on a faite, on a désactivé Windows Defender temporairement pour éviter qu'il bloque le téléchargement ou l'installation du logiciel de test.

Étape 2 — On a récupéré Spyrix

On a téléchargé Spyrix Free Keylogger depuis le site officiel spyrix.com sur notre machine hôte (pas dans la VM, puisque son réseau était coupé). On a ensuite transféré l'installateur dans la VM via le ISO.

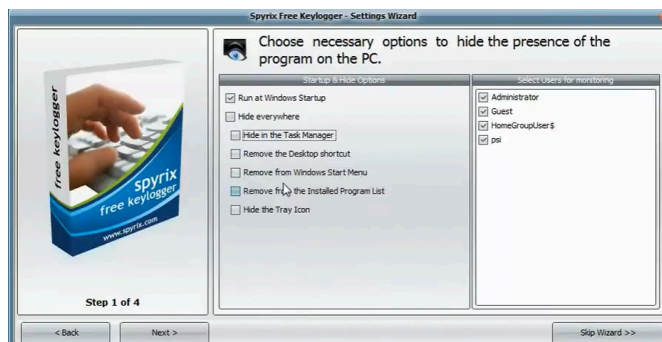
Téléchargez les programmes Spyrix

Downloads and installation are available after registration. Please sign up to continue.

	Windows	MacOS	Android		
	Spyrix Free Keylogger  v. 11.7.4 Mar 01, 2025 Sign up now	Spyrix Personal Monitor.  v. 11.7.4 Mar 01, 2025 Sign up now	Spyrix Personal Monitor PRO  v. 11.7.4 Mar 01, 2025 Sign up now	Spyrix Employee Monitoring  v. 11.7.4 Mar 01, 2025 Sign up now	
	Public	Personnel	Personnel	Personnel	Entreprise
	Terme de licence	Programme gratuit	12 mois - Licence complète	12 mois - Licence complète	12 mois - Licence complète
	La surveillance à distance via compte Web sécurisé	 (limites et annonces)			
Enregistrement des frappes de clavier					

Étape 3 — On l'a installé et configuré

On a lancé l'installateur en tant qu'administrateur. Pendant l'installation, Spyrix propose plusieurs options. On a activé le mode Stealth — le mode invisible — qui permet au logiciel de fonctionner sans qu'aucune icône ni fenêtre ne soit visible. On a aussi configuré la livraison des logs en local uniquement, sans envoi par e-mail ni vers un serveur distant, puisque le réseau était de toute façon coupé.



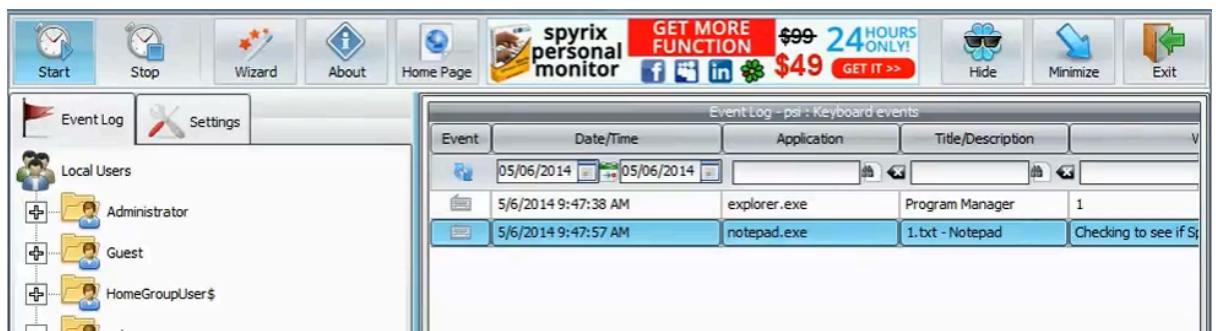


Étape 4 — On a simulé une activité normale

Pour que le test soit réaliste, on a essayé d'imiter ce que ferait un utilisateur ordinaire au quotidien :

On a ouvert le Bloc-notes et tapé un texte : "Ceci est un test de keylogger — BTS SIO 1 — Romain et Nathan".

On a ouvert Internet explorer et saisi 1 dans la recherche



Étape 5 — On a récupéré et analysé les logs

Pour accéder à l'interface de Spyrix, on a utilisé le raccourci clavier secret qu'on avait défini lors de l'installation. L'interface s'est ouverte et on a pu consulter tout ce que le logiciel avait enregistré. :

Pour chaque frappe, le nom de l'application active était noté — Bloc-notes, Chrome, Calculatrice, Outlook.

Des captures d'écran avaient été prises automatiquement à intervalles réguliers (fonctionnalité limitée en version gratuite, mais présente).

Étape 6 — On a tout nettoyé

Une fois le test terminé, on a désinstallé Spyrix via son propre menu de désinstallation intégré. On a ensuite vérifié manuellement qu'il ne restait rien dans les dossiers AppData et ProgramData.

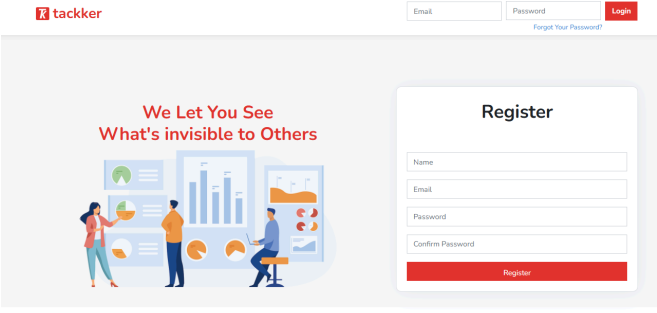
d) Les extensions de navigateur qui font office de keylogger

La dernière question nous demandait si des extensions de navigateur pouvaient jouer le rôle d'un keylogger. On s'est posé la question et on est allés chercher. La réponse est oui

on à trouver une extension , que l'on va ajouter à notre extension



On arrive sur une page de connexion



The registration page features the Tackker logo at the top left. At the top right, there are input fields for 'Email' and 'Password', followed by a 'Login' button and a 'Forgot Your Password?' link. The main content area is split: on the left, an illustration shows three people interacting with large data charts, with the text 'We Let You See What's invisible to Others' above it; on the right, a 'Register' form contains fields for 'Name', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password', with a red 'Register' button at the bottom.

What's Tackker

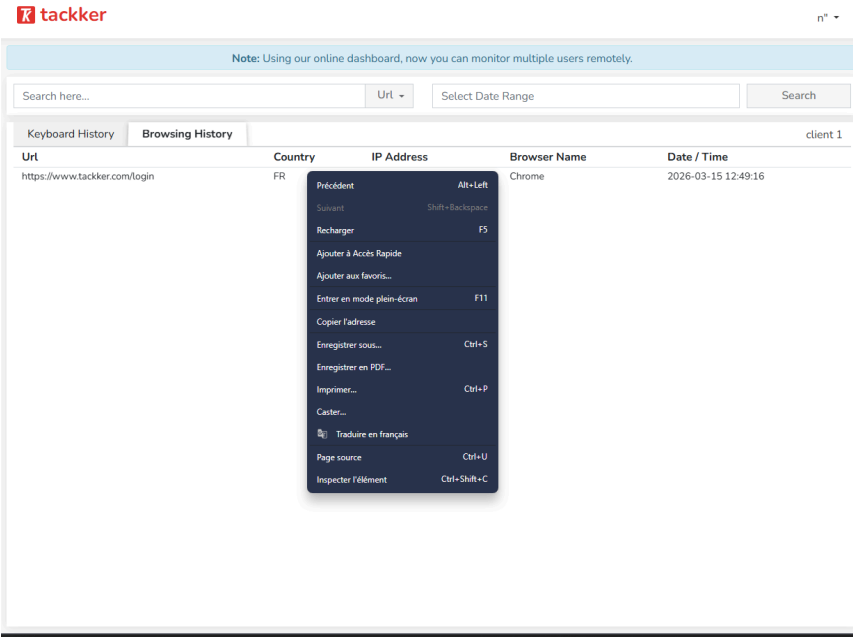
tackker is a remote keylogger plugin that can be installed in a browser in order to record the user activity by capturing the keystrokes.

tackker have made browser activity monitoring so easy. Monitor any browser activity by following these simple steps:

- Install tackker on target system browser(s).

The coolest thing about tackker is that its remotely accessible and its free. Most of the remote monitoring tools out there are PAID but tackker is free. So what are you waiting for register now and start monitoring them.

Une fois connecté , on obtient un accès au log , frappes clavier et historique



The dashboard interface includes the Tackker logo and a user profile icon labeled 'n°'. A blue banner at the top states: 'Note: Using our online dashboard, now you can monitor multiple users remotely.' Below this is a search bar with a 'Search' button and a 'Select Date Range' dropdown. The main section has two tabs: 'Keyboard History' and 'Browsing History', with 'Browsing History' selected. A table displays monitoring data for 'client 1'.

Url	Country	IP Address	Browser Name	Date / Time
https://www.tackker.com/login	FR		Chrome	2026-03-15 12:49:16

A context menu is overlaid on the 'IP Address' column, listing various actions with keyboard shortcuts: Précédent (Alt+Left), Suivant (Shift+Backspace), Recharger (F5), Ajouter à Accès Rapide, Ajouter aux favoris..., Entrer en mode plein-écran (F11), Copier l'adresse, Enregistrer sous... (Ctrl+S), Enregistrer en PDF..., Imprimer... (Ctrl+P), Caster..., Traduire en français, Page source (Ctrl+U), and Inspecter l'élément (Ctrl+Shift+C).

Conclusion

Ce TP nous a permis de voir concrètement comment fonctionnent les keyloggers et à quel point ils peuvent être discrets. Nous avons aussi compris que leur utilisation est très encadrée par la loi. Cela nous a aidés à mieux comprendre les risques liés à ces outils en cybersécurité.